pipes and Fittings

المواسير والوصلات المستخدمة فى الحريق

A) Aboveground pipes

مواسير الحريق فوق الارض أو الظاهرة أو المعلقة

← طبقا للكود NFPA 13 تصنع المواسير المعلقة من المواد الاتيه

pipes materials

- Ferrous pipes (steel) مواسير حديد
  - Welded pipes
  - Seamless pipes
- Copper Tubes مواسير نحاس
  - Type K
  - Type L
  - Type M
- Non metallic pipes (plastic) مواسير غير معدنية
  - CPVC
- Brass pipe and stainless steel مواسير من الصلب الذى لا يصدأ

1) welded pipes

← مواسير الحديد الملحومة طولياً عن طريق القوس الكهربى (ERW)

← يوجد منها جداول (sch 80 , sch 40 , sch 20 و sch 10 و ...)

الـ schedule number هو رقم يعبر عن سمك جدار الماسورة pipe thickness والذى بدوره يعبر عن مدى تحمل الماسورة للضغط حيث كلما زاد رقم الجدول زاد سمك الماسورة وزاد تحملها للضغوط

← كما بالجدول بالكود NFPA 13 يمكن إستخدام المواسير الملحومة فى شبكة المواسير فوق الارض ولكن بشرط أن تتبع الـ standard ASTM A795 وأن تتحمل الضغوط بداخلها

← المواسير الملحومة المستخدمة فى شبكات الحريق غالبا بتكون galvanized مجلفنة لحمايتها من الصدأ والتآكل

← المواسير الملحومة لا تستخدم بكثرة فى شبكات الحريق الا فى حالة الضغوط المنخفضة .

← الـ Nominal pipe size هو القطر الشائع بالسوق واللى بنشترى به الماسورة وليس المقصود به قطر الماسورة الداخلى ولا الخارجى

← توجد جداول بالكود خاصة بالمواسير الملحومة وتوضح الـ inside diameter والـ wall thickness على حسب قطر الماسورة ND Nominal pipe size ورقم الجدول schedule number

2) Seamless pipes

← كلمة Seamless أى بدون لحامات طولية حيث تصنع عن طريق الصب (عن طريق البثق) Extrossion

← هذا النوع من المواسير هو المفضل والشائع إستخدامه فى شبكات المواسير فوق الارض ويتحمل ضغوط عالية تصل الى ٢٤ بار

← يوجد منها جداول (sch 10 , sch 20 , sch 40 , sch 80 , sch 160 , ...) والشائع الاستخدام هو sch 40

← المواسير دى غالبا بتكون black سوداء غير مجلفنة عشان اللون الاسود بيقتل البكتيريا والطحالب للمياة الراقدة فى المواسير

← الكود الـ standard الخاص بالنوع ده هو ASTM A106/A53 ويوجد منها Grade A, B, C

← أيضا يوجد جدول بالكود خاص بالمواسير السيملس وتوضح الـ Inside diameter والـ wall thickness على حسب قطر الماسورة Nominal pipe size والـ schedule number

3) Copper tube

← مواسير مصنوعة من سبائك النحاس الاحمر

← يوجد منها أنواع
- Type K
- Type L
- Type M

ويختلف كل نوع عن الاخر فى سمك جدار الماسورة

← المواسير المصنوعة من النحاس أو من الصلب الذى لا يصدأ stainless steel فى شبكات الحريق عندما تكون المياة داخل المواسير مالحة Salty Water وذلك حتى لا يحدث تأكل للمواسير

← مواسير النحاس لها جدول بالكود يوضح الـ inside diameter والـ wall thickness على حسب قطر الماسورة الـ nominal وعلى حسب الـ Type للماسورة K و L و M

← مواسير الاستانلس المستخدمة فى شبكات الحريق يجب أن تتبع الكود الـ standard (ASTM A312/312M) ومواسير النحاس الاصفر Brass المستخدمة فى شبكات الحريق يجب أن تتبع الكود الاستاندر ASTM B43

4) non mettalic (plastic) pipes

المواسير الغير معدنية (البلاستيك) أو CPVC

← تتميز بإنخفاض التكلفة بالمقارنة مع الانواع الاخرى وتتميز ايضا بمقاومتها للتاكل والصدأ وخفة الوزن

← يمكن إستخدامها فى شبكات الحريق Aboveground بشرط أن تتبع الكود الاستاندر ASTM F442 وأن تتحمل الضغوط بداخلها

pipe Fittings

ويقصد بها الوصلات التى تستخدم فى توصيل المواسير ببعضها

وهى مثل:
- Cross
- Tee
- Elbow
- Reducer
- Flange

وطبقا للكود تصنع من المواد:
- Cast iron
- Steel
- Copper
- CPVC
- Bronze

Table 6.3.1.1 Pipe or Tube Materials and Dimensions

Materials and Dimensions	Standard
Ferrous Piping (Welded and Seamless)	
Specification for Black and Hot-Dipped Zinc-Coated (Galvanized) Welded and Seamless Steel Pipe for Fire Protection Use	ASTM A795
Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless	ANSI/ASTM A53
Wrought Steel Pipe	ANSI/ASME B36.10M
Specification for Electric-Resistance-Welded Steel Pipe	ASTM A135
Copper Tube (Drawn, Seamless)	
Specification for Seamless Copper Tube	ASTM B75
Specification for Seamless Copper Water Tube	ASTM B88
Specification for General Requirements for Wrought Seamless Copper and Copper-Alloy Tube	ASTM B251
Specification for Liquid and Paste Fluxes for Soldering Applications of Copper and Copper-Alloy Tube	ASTM B813
Brazing Filler Metal (Classification BCuP-3 or BCuP-4)	AWS A5.8
Solder Metal, Section 1: Solder Alloys Containing Less Than 0.2% Lead and Having Solidus Temperatures Greater than 400°F	ASTM B32
Alloy Materials	ASTM B446
CPVC	
Nonmetallic Piping Specification for Special Listed Chlorinated Polyvinyl chloride (CPVC) Pipe	ASTM F442
Brass Pipe	
Specification for Seamless Red Brass Pipe	ASTM B43
Stainless Steel	
Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes	ASTM A312/312M

١/١٠/٢/١ مواسير الصلب الكربونى الأسود :

يجب عدم استعمال المواسير المصنوعة من الصلب الكربونى الأسود فى القطاعات المدفونة تحت سطح الأرض من الشبكات وبصفة خاصة فى أنواع التربة الرطبة التى تحتوى على أنواع من الأملاح أو العناصر النشطة التى لها القدرة على النفاذ من دهانات المواسير أو التفاعل معها ومهاجمة المواسير والتسبب فى تآكلها، ولذا يلزم دراسة واتخاذ ما يلى قبل تقرير استخدام مواسير الصلب فى القطاعات المدفونة:

(أ) أن تؤخذ عينة من التربة وتحليلها كيميائيا ومعرفة مدى تأثيرها على مواد الدهان أو المواسير، وكذلك تحديد أنواع الدهانات ومواد التبطين الخارجى والداخلى المقاومة لعناصر التآكل.

(ب) أن يتم دهان المواسير وتبطينها خارجيا بالمواد المقاومة لتأثير التآكل بفعل العناصر النشطة بالتربة قبل دفنها مع ردمها جزئيا بالرمال النظيفة ثم ردم الجزء الباقى بتربة موردة من خارج الموقع وخالية من العناصر

١/١/١٠/١ يجوز استخدام أى من الأنواع التالية من المواسير بشرط أن يكون سمك بدن هذه المواسير كافيا وقادراً على تحمل ضغوط وظروف التشغيل المطلوبة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية على أن يكون استخدامها طبقا للاشتراطات الخاصة باستعمال كل نوع .

- مواسير الصلب الكربونى الأسود أو المجلفن، الملحومة طوليا أو الغير ملحومة (سيملس).
- مواسير الزهر المرن.
- المواسير الزهر من الأنواع التى تتحمل الضغط.
- مواسير الأسبستوس الأسمنتي.
- مواسير البوليستر المسلحة بألياف الزجاج (G.R.P) .
- مواسير البولى إثيلين.
- مواسير البولى فينيل كلورايد (بى فى سى)
- مواسير البولى بروبلين

Table A.6.3.5 Copper Tube Dimensions

Nominal Tube Size		Outside Diameter		Type K				Type L				Type M			
				Inside Diameter		Wall Thickness		Inside Diameter		Wall Thickness		Inside Diameter		Wall Thickness	
in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
¾	20	0.875	22.2	0.745	18.9	0.065	1.7	0.785	19.9	0.045	1.1	0.811	20.6	0.032	0.8
1	25	1.125	28.6	0.995	25.3	0.065	1.7	1.025	26.0	0.050	1.3	1.055	26.8	0.035	0.9
1¼	32	1.375	34.9	1.245	31.6	0.065	1.7	1.265	32.1	0.055	1.4	1.291	32.8	0.042	1.1
1½	40	1.625	41.3	1.481	37.6	0.072	1.8	1.505	38.2	0.060	1.5	1.527	38.8	0.049	1.2
2	50	2.125	54.0	1.959	49.8	0.083	2.1	1.985	50.4	0.070	1.8	2.009	51.0	0.058	1.5
2½	65	2.625	66.7	2.435	61.8	0.095	2.4	2.465	62.6	0.080	2.0	2.495	63.4	0.065	1.7
3	80	3.125	79.4	2.907	73.8	0.109	2.8	2.945	74.8	0.090	2.3	2.981	75.7	0.072	1.8
3½	90	3.625	92.1	3.385	86.0	0.120	3.0	3.425	87.0	0.100	2.5	3.459	87.9	0.083	2.1
4	100	4.125	104.8	3.857	98.0	0.134	3.4	3.905	99.2	0.110	2.8	3.935	99.9	0.095	2.4
5	125	5.125	130.2	4.805	122.0	0.160	4.1	4.875	123.8	0.125	3.2	4.907	124.6	0.109	2.8
6	150	6.125	155.6	5.741	145.8	0.192	4.9	5.845	148.5	0.140	3.6	5.881	149.4	0.122	3.1
8	200	8.125	206.4	7.583	192.6	0.271	6.9	7.725	196.2	0.200	5.1	7.785	197.7	0.170	4.3
10	250	10.130	257.3	9.449	240.0	0.338	8.6	9.625	244.5	0.250	6.4	9.701	246.4	0.212	5.4

Table A.6.3.2 Steel Pipe Dimensions

Nominal Pipe Size		Outside Diameter		Schedule 5				Schedule 10[a]				Schedule 30				Schedule 40			
				Inside Diameter		Wall Thickness		Inside Diameter		Wall Thickness		Inside Diameter		Wall Thickness		Inside Diameter		Wall Thickness	
in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
½[b]	15	0.840	21.3	—	—	—	—	0.674	17.1	0.083	2.1	—	—	—	—	0.622	15.8	0.109	2.77
¾[b]	20	1.050	26.7	—	—	—	—	0.884	22.4	0.083	2.1	—	—	—	—	0.824	21.0	0.113	2.87
1	25	1.315	33.4	1.185	30.1	0.065	1.7	1.097	27.9	0.109	2.8	—	—	—	—	1.049	26.6	0.133	3.37
1¼	32	1.660	42.2	1.530	38.9	0.065	1.7	1.442	36.6	0.109	2.8	—	—	—	—	1.380	35.1	0.140	3.56
1½	40	1.900	48.3	1.770	45.0	0.065	1.7	1.682	42.7	0.109	2.8	—	—	—	—	1.610	40.9	0.145	3.68
2	50	2.375	60.3	2.245	57.0	0.065	1.7	2.157	54.8	0.109	2.8	—	—	—	—	2.067	52.5	0.154	3.91
2½	65	2.875	73.0	2.709	68.8	0.083	2.1	2.635	66.9	0.120	3.0	—	—	—	—	2.469	62.7	0.203	5.16
3	80	3.500	88.9	3.334	84.7	0.083	2.1	3.260	82.8	0.120	3.0	—	—	—	—	3.068	77.9	0.216	5.49
3½	90	4.000	101.6	3.834	97.4	0.083	2.1	3.760	95.5	0.120	3.0	—	—	—	—	3.548	90.1	0.226	5.74
4	100	4.500	114.3	4.334	110.1	0.083	2.1	4.260	108.2	0.120	3.0	—	—	—	—	4.026	102.3	0.237	6.02
5	125	5.563	141.3	—	—	—	—	5.295	134.5	0.134	3.4	—	—	—	—	5.047	128.2	0.258	6.55
6	150	6.625	168.3	6.407	162.7	0.109	2.8	6.357	161.5	0.134[c]	3.4	—	—	—	—	6.065	154.1	0.280	7.11
8	200	8.625	219.1	—	—	—	—	8.249	209.5	0.188[c]	4.8	8.071	205.0	0.277[d]	7.0	7.981	—	0.322	—
10	250	10.750	273.1	—	—	—	—	10.370	263.4	0.188[c]	4.8	10.140	257.6	0.307[d]	7.8	10.020	—	0.365	—
12	300	12.750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.090	—	0.330[c]	—	11.938	—	0.406	—

B) underground pipes

مواسير الحريق المدفونة تحت الارض

طبقا للكود NFPA13 تصنع المواسير المدفونة تحت الارض من المواد

- Ductile Iron pipes
- Concreate pipes
- plastic pipes
  - PVC
  - HDPE
- Copper
- Bras

⇒ Most Common (HDPE - Ductile iron)

← الكود الامريكى NFPA لا يسمح بتركيب مواسير الحريق المدفونة تحت الارض من مادة الحديد لانها غير مقاومة للصدا أو التاكل

ولكن الكود المصرى يسمح بدفن مواسير حديد تحت الارض ولكن بشروط منها أن تؤخذ عينه من التربة وتحليلها كيميائيا ومعرفة مدى تأثيرها على مواد الدهان والمواسير - أن يتم دهان المواسير وتبطينها خارجيا بالمواد المقاومة للتاكل

Depth of Cover عمق الدفن للمواسير تحت الارض

← فى حالة أن الطريق مستخدم لسير الافراد فقط فإن أقل مسافة أو عمق لدفن المواسير هى ٨٠ سم

وفى حالة أن الطريق مستخدم لسير الافراد والسيارات الخفيفة فإن أقل عمق للدفن هى ٩٠ سم

أما إذا كان الطريق مصمم لسير السيارات والشاحنات الثقيلة والقطارات فإن أقل عمق للدفن هى ١٢٠ سم

← هذه المسافة تقاس من قمة الماسورة الى منسوب التسطيب النهائى

← يسمح باستخدام مواسير steel pipe فى الوصلة ما بين الـ check valve والـ Hose Coupling لوصلة الدفاع المدنى بشرط أن تكون مطلية ومغلفة خارجيا ومجلفنة داخليا

Table 10.1.1.1 Manufacturing Standards for Underground Pipe

Materials and Dimensions	Standard
Ductile Iron	
Cement Mortar Lining for Ductile Iron Pipe and Fittings for Water	AWWA C104
Polyethylene Encasement for Ductile Iron Pipe Systems	AWWA C105
Rubber-Gasket Joints for Ductile Iron Pressure Pipe and Fittings	AWWA C111
Flanged Ductile Iron Pipe with Ductile Iron or Gray Iron Threaded Flanges	AWWA C115
Thickness Design of Ductile Iron Pipe	AWWA C150
Ductile Iron Pipe, Centrifugally Cast for Water	AWWA C151
Standard for the Installation of Ductile Iron Water Mains and Their Appurtenances	AWWA C600
Concrete	
Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type	AWWA C300
Prestressed Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type	AWWA C301
Reinforced Concrete Pressure Pipe, Non-Cylinder Type	AWWA C302
Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type, Pretensioned	AWWA C303
Standard for Asbestos-Cement Distribution Pipe, 4 in. Through 16 in., for Water Distribution Systems	AWWA C400
Cement-Mortar Lining of Water Pipe Lines 4 in. and Larger — in Place	AWWA C602
Plastic	
Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe, 4 in. Through 12 in., for Water Distribution	AWWA C900
Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe, 14 in. Through 48 in., for Water Distribution	AWWA C905
Polyethylene (PE) Pressure Pipe and Fittings, 4 in. (100 mm) Through 63 in. (1575 mm) for Water Distribution	AWWA C906
Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO) 4-24 in.	AWWA C909
Brass	
Specification for Seamless Red Brass Pipe	ASTM B43
Copper	
Specification for Seamless Copper Tube	ASTM B75
Specification for Seamless Copper Water Tube	ASTM B88
Requirements for Wrought Seamless Copper and Copper-Alloy Tube	ASTM B251

Table 6.4.1 Fittings Materials and Dimensions

Materials and Dimensions	Standard
Cast Iron	
Cast Iron Threaded Fittings, Class 125 and 250	ASME B16.4
Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings	ASME B16.1
Malleable Iron	
Malleable Iron Threaded Fittings, Class 150 and 300	ASME B16.3
Steel	
Factory-Made Wrought Steel Buttweld Fittings	ASME B16.9
Buttwelding Ends for Pipe, Valves, Flanges, and Fittings	ASME B16.25
Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures	ASTM A234
Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings	ASME B16.5
Forged Steel Fittings, Socket Welded and Threaded	ASME B16.11
Copper	
Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings	ASME B16.22
Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings	ASME B16.18
CPVC	
Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Specification for Schedule 80 CPVC Threaded Fittings	ASTM F437
Specification for Schedule 40 CPVC Socket Type Fittings	ASTM F438
Specification for Schedule 80 CPVC Socket Type Fittings	ASTM F439
Bronze Fittings	
Cast Copper Alloy Threaded Fittings Classes 125 and 250	ASTM B16.15
Stainless Steel	
Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Pipe Fittings	ASTM A403/A403M

UNDERGROUND HD.PE WATER PIPE

طبقا لل NFPA لا يوجد ما يمنع استخدام المواسير PVC ولكن يجب مراعاة الأتى:

1- يجب أن تكون المواسير طبقا لل Standard AWWA C900 للأقطار حتى 12" وطبقا للجدول المرفق.

2- يفضل ألا يقل مستوى دفن المواسير عن 1.2 متر لتجنب حدوث أي تلف بها خصوصا بالطرق التى يوجد بها أحمال ميكانيكية.

3- يجب أن تكون ال Fittings من ال Ductile أو أي مادة أخرى غير PVC.

4- يجب أن يتم ردم المواسير عن طريق عمل Trench حول الماسورة لا يقل عن 15 سم وفوق الماسورة 60 سم من الرمال النظيفة.

5- يجب أن يتم عمل Thrust Block من الخرسانة ويكون بعيدا عن ال Joints.

6- يتم اختبار المواسير عند ضغط اختبار 13.8 بار.

7- يفضل استخدام جوانات المواسير نفسها لتوصيل المواسير مع بعضها ولا يفضل استخدم المادة الاصقة.

8- يجب ألا تمر المواسير PVC من تحت المباني.

Ocr Translation

← الكود لا يمنع إستخدام مواسير PVC تحت الارض ولكن يتم مراعاة الاتى :-

١- يجب أن تكون المواسير طبقا لل Standard AWWA C900 للاقطار حتى ١٢ بوصة

٢- يفضل الا يقل عمق الدفن عن ١٢٠سم لتجنب حدوث أى تلف بها

٣- يجب أن تكون الـ Fittings من الـ Ductile أو أى مادة أخرى غير الـ PVC

٤- أن يتم ردم المواسير عن طريق عمل Trench تغليف حول الماسورة لا يقل عن ١٥سم ، وفوق الماسورة ٦٠سم رمال نظيفة

٥- يجب أن يتم عمل Thrust Block من الخرسانه

٦- يتم إختبار المواسير عند ضغط 13.8 bar

٧- يجب الا تمر المواسير PVC من تحت المبانى .

pipes Connection

طرق وصل مواسير الحريق

← يتم توريد المواسير على هيئة قطع أو شبك
شبك المواسير الحديد بتكون ٦ متر وشبك المواسير البلاستيك بتكون ٤ متر ويتم التوصيل ما بين المواسير الحديد بإحدى الطرق الاتية

pipes Connections

- Threaded Connections طريقه التوصيل بالقلاووظ أو التسنين
- Welding Connections التوصيل باللحام
- Flanges Connection التوصيل بالفلانشات
- grooved Coupling Connection OR Victaulic coupling الجروف

10.4 Depth of Cover.

10.4.1* The depth of cover over water pipes shall be determined by the maximum depth of frost penetration in the locality where the pipe is laid.

10.4.2 The top of the pipe shall be buried not less than 1 ft (0.3 m) below the frost line for the locality.

10.4.3 In those locations where frost is not a factor, the depth of cover shall be not less than 2½ ft (0.8 m) to prevent mechanical damage.

10.4.4 Pipe under driveways shall be buried a minimum of 3 ft (0.9 m).

10.4.5 Pipe under railroad tracks shall be buried at a minimum of 4 ft (1.2 m).

10.4.6 The depth of cover shall be measured from the top of the pipe to finished grade, and due consideration shall always be given to future or final grade and nature of soil.

1) Threaded Connection

← هذه الطريقة تستخدم فى توصيل مواسير الحريق حتى قطر ٢ بوصة
← تكون المواسير مسننة أو مقلوظة من نهايتها ويتم الربط ما بينهم ، ويتم وضع مادة تسهل الانزلاق وتسد المسام الناتجة عن سوء تشطيب الاسطح للمواسير ووصلاتها وتزود الالتصاق وتسمى تيفلون أو كتان
← وطبقا للكود يسمح إستخدام هذه الطريقة للمواسير sch 40 للمقاسات أقل من ٨ بوصة ، وللمواسير sch 30 للمقاسات أعلى من ٨ بوصة

2) Welding Connection

← تستخدم طريقة اللحام للوصل بين المواسير ولجميع الاقطار
← نوع اللحام بيكون بالقوس الكهربى فيما عدا لحام مواسير النحاس
← يتم تنظيف نهايتى الماسورتين جيدا ثم عمل شطف زاوية ٤٥ درجة ثم عمل محاذاة للماسورتين ثم عمل بنط لحام ثم عمل شريط لحام وملء الفراغ ثم إزاله بودرة اللحام
← هذه الطريقة من أكثر الطرق الشائعة والمنتشرة الاستخدام بمصر
← من عيوب طريقة اللحام هو صعوبة الصيانة أو التعديل بعد التركيبات .

3) Flanges Connection

← يتم لحام فلانشة فى نهاية كل ماسورة ثم الربط بين الفلانشات عن طريق مسامير ويتم وضع جوان ما بين الفلانشات كمانع تسريب للمياة
← هذه الطريقة أسرع وأغلى من طريقة التوصيل باللحام
← يتم توريد المحابس جاهزة بالفلانشات الخاصة بها
← هذة الطريقة من مميزاتها سهولة الصيانة أو التعديل فى شبكة المواسير بعد التركيبات ولكن من عيوبها أنه بعد فترة من التركيبات يحدث تسريب للمياة عند الوصلات بسبب تلف مانع التسريب نتيجة تعرضة للعوامل الجوية

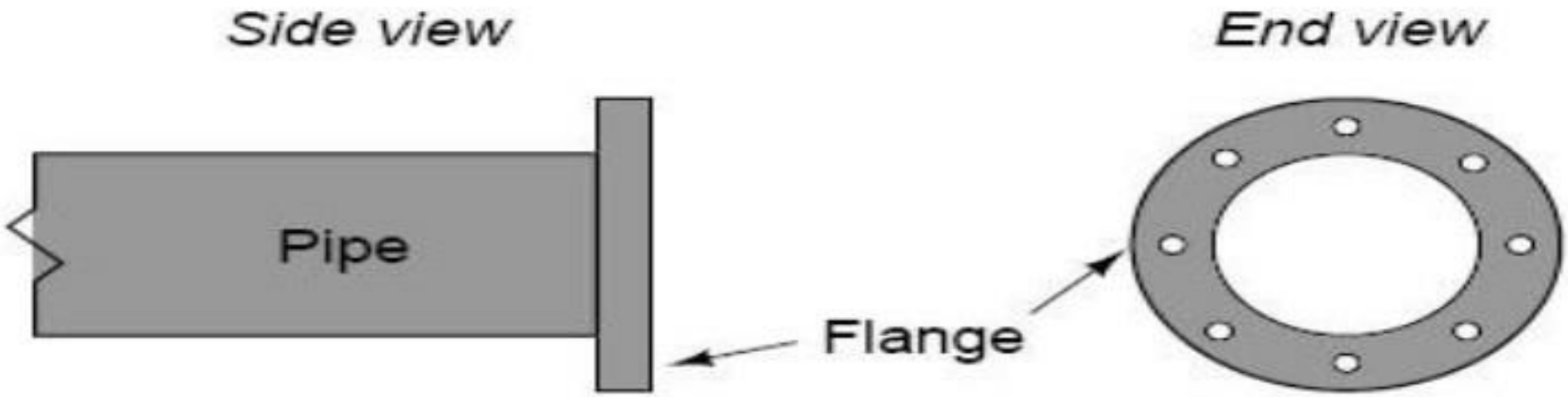
A. THREADED CONNECTIONS

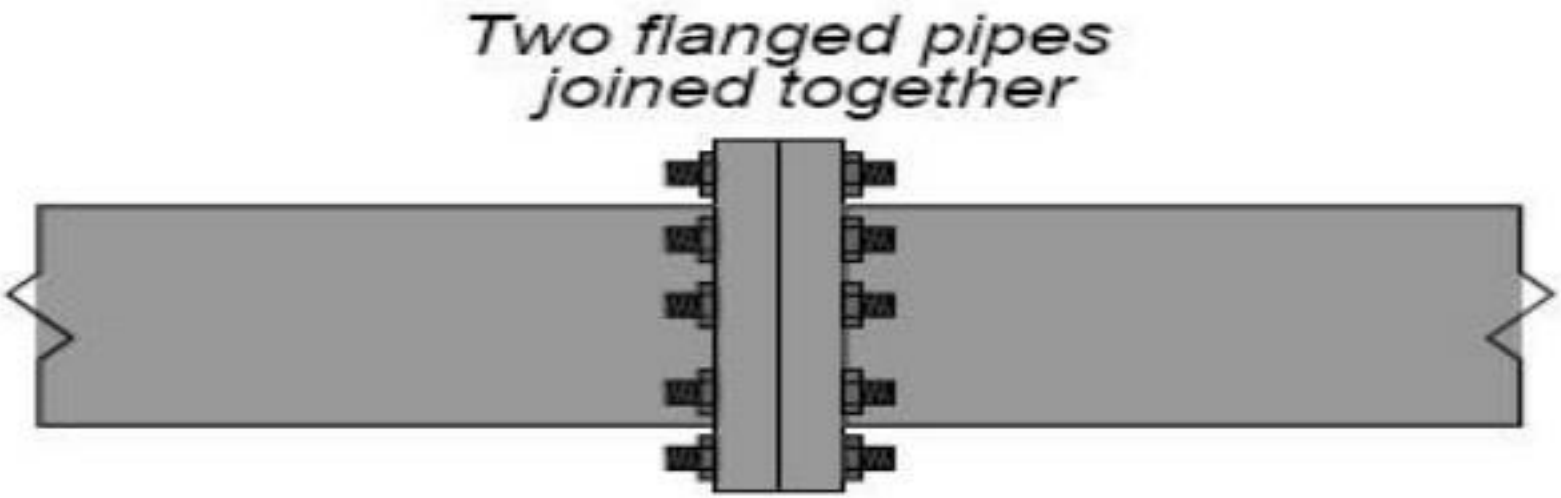
THREADED CONNECTIONS

B. WELDING CONNECTION

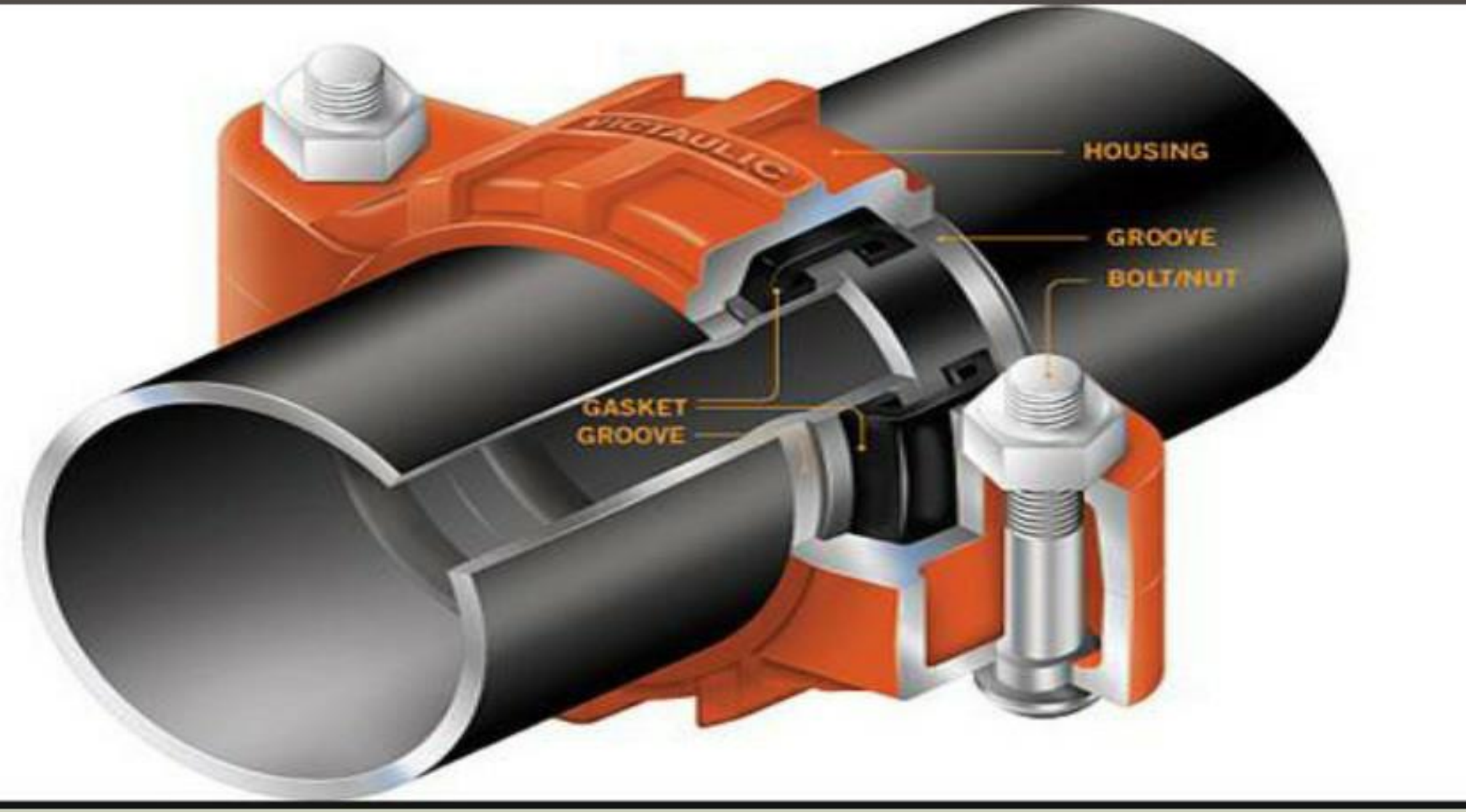
WELDING CONNECTION

PIPE FLANGES





C. GROOVED COUPLING CONNECTION



6.4.6* Couplings and Unions.

6.4.6.1 Screwed unions shall not be used on pipe larger than 2 in. (50 mm).

6.4.6.2 Couplings and unions of other than screwed-type shall be of types listed specifically for use in sprinkler systems.

PIPE FLANGES

6.5 Joining of Pipe and Fittings.

6.5.1 Threaded Pipe and Fittings.

6.5.1.1 All threaded pipe and fittings shall have threads cut to ASME B1.20.1, *Pipe Threads, General Purpose (Inch).*

6.5.1.2* Steel pipe with wall thicknesses less than Schedule 30 [in sizes 8 in. (200 mm) and larger] or Schedule 40 [in sizes less than 8 in. (200 mm)] shall only be permitted to be joined by threaded fittings where the threaded assembly is investigated for suitability in automatic sprinkler installations and listed for this service.

6.5.1.3 Joint compound or tape shall be applied only to male threads.

6.5.2 Welded Pipe and Fittings.

6.5.2.1 General.

6.5.2.1.1 Welding shall be permitted as a means of joining sprinkler piping in accordance with 6.5.2.2 through 6.5.2.6.

توصيل المواسير

(أ) يجب أن يتم توصيل المواسير باستخدام الأنواع القياسية من الجلب المقلوظة أو الفلانشات ذات المجرى أو مصغرات القطر (المساليب) لتوصيل الأقطار المختلفة، أو بطريقة اللحام وفقاً للأصول الفنية مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بعمليات اللحام.

(ب) لا تستخدم أجهزة القطع بالشعلة أو اللحام بالأكسجين فى عمليات تغيير أو إصلاح بأنظمة الرشاشات. ويجب أن تكون قطع التوصيل بالمواسير مصممة لتحمل ضغط تشغيل لا يقل عن ١٢ بار .

(ج) يجب إستخدام فلانشة أو وصلة ميكانيكية للتوصيل عند كل طابق وذلك إذا كان مقاس المداد ٧٥ مليمتر (٣ بوصة) أو أكثر.

(د) يجوز أن يتم توصيل النهايات المقلوظة ببعضها إن لم يزد قطرها على ٥٠ مليمتر (٢ بوصة) كما يفضل إستخدام فلانشات أو وصلات ميكانيكية أو منخورة للأقطار الأكبر تسهيلا للتركيب.

٢/٢/٣/٢ فى حالة زيادة ضغوط التشغيل عن ١٢ بار يلزم أن تكون قطع التوصيل من النماذج ذات الأوزان الثقيلة جدا. وتستثنى من ذلك الحالات الاتية:

(أ) يسمح باستخدام قطع التوصيل المصنوعة من الحديد الزهر ذات الأوزان القياسية لمقاس ٥٠ مليمتر أو أقل، وذلك للضغوط التى لا تزيد على ٢٠بار.

(ب) يسمح باستخدام قطع التوصيل المصنوعة من الحديد المطاوع ذات الأوزان القياسية لمقاس ١٥٠ مليمتر ، وذلك للضغوط التى لا تزيد على ٢٠ بار.

(ج) يسمح باستخدام أية قطع توصيل فى حدود ضغوط التشغيل المعتمدة فى تعليمات استخدامها.

٣/٢/٣/٢ لا يجوز استخدام وصلات التجميع المزدوجة (لواكير التجميع) فى المواسير التى يزيد قطرها على ٥٠مليمتر.

4) Grooved Coupling Conne.

← تشتهر هذة الطريقة باسم victaulic وهى شركة أمريكية أول من صنعت هذه القطع من الوصلات

← هذه الطريقة هى الافضل والاغلى والاسرع فى التركيبات ، كما أن هذه الوصلات عمرها طويل بالاضافة أنها مرنة وتمتص الاهتزازات من المواسير

← يتم عمل جروف groove بنهاية كل ماسورة باستخدام ماكينة خاصة بذلك ثم تركيب قطع الجروفد Grooved Fittings ويكون مزود بمانع تسريب للمياة

ثنى المواسير Pipe bending

← طبقا للكود يمكن السماح بثنى المواسير بدلا من تركيب كوع بشرط الا ينتج عن ذلك أى أنبعاج أو تغيير فى الشكل الدائرى لمقطع الماسورة

* For steel pipes sch 40 and Copper Tubing
→ For 2 inch and smaller → radius of bend ≥ 6 pipe diameter
→ For 2.5 inch and larger → R ≥ 5 pipe diamter
* For other steel pipes
→ For all sizes → R ≥ 12 pipe diameter

← غير مسموح بعملية ثنى المواسير الملحومة طوليا والمجلفنة

pipes sleeves

← عندما تمر المواسير من خلال الجدران او الاسقف لابد من تركيب جراب sleeve وهى ماسورة أخرى من نفس مادة الماسورة أو من مادة أخرى ويكون قطرها ثانى أكبر قطر من قطر الماسورة ، ويتم ملئ الفراغ مابين الماسورة والاسليف بمادة مقاومة للحريق تمنع التسريب

PIPE ACCESSORIES

PIPE SLEEVE(ABOVE GROUND PIPE)

PIPE SLEEVE(UNDER GROUND PIPE)

Hangers :

وسائل تعليق المواسير والتحاميل

← توجد أشكال مختلفة من التحاميل وأدوات تعليق مواسير الحريق وبشكل عام الكود له بعض المتطلبات يجب أن تتوافر فيها ومنها :-

١- أن تكون التحاميل قادرة على حمل وزن يكافئ خمسة أضعاف وزن الماسورة وهي مملوءة بالماء مضافا اليه ١١٤ لجم

٢- يجب أن تكون أدوات التحاميل من الحديد ، وأن يتم التثبيت في سقف يتحمل هذه الاوزان

٣- عدد نقاط التحاميل يجب أن تكون كافية لحمل النظام ، وأن المسافة ما بين نقاط التعليق لا تتجاوز المسافات في جداول الكود

Maximum distance between Hangers

أقصى مسافة ما بين نقطة التحميل والاخرى موضحة بجدول بالكود على حسب مادة الماسورة وقطرها

	Nominal pipe size (mm)						
	20	25	32	40	50	65	80
steel pipe	NA	3.7	3.7	4.6	4.6	4.6	4.6 m

Hangers rod size

Pipe size	Diameter of Rod (mm)
up to 4"	10
5 , 6 , 8"	12
10 , 12"	16

Table 9.2.2.1(a) Maximum Distance Between Hangers (ft-in.)

	Nominal Pipe Size (in.)											
	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	5	6	8
Steel pipe except threaded lightwall	NA	12-0	12-0	15-0	15-0	15-0	15-0	15-0	15-0	15-0	15-0	15-0
Threaded lightwall steel pipe	NA	12-0	12-0	12-0	12-0	12-0	12-0	NA	NA	NA	NA	NA
Copper tube	8-0	8-0	10-0	10-0	12-0	12-0	12-0	15-0	15-0	15-0	15-0	15-0
CPVC	5-6	6-0	6-6	7-0	8-0	9-0	10-0	NA	NA	NA	NA	NA
Ductile-iron pipe	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15-0	NA	15-0	NA	15-0	15-0

NA: Not applicable.

Table 9.2.2.1(b) Maximum Distance Between Hangers (m)

	Nominal Pipe Size (mm)											
	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200
Steel pipe except threaded lightwall	NA	3.7	3.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Threaded lightwall steel pipe	NA	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	NA	NA	NA	NA	NA
Copper tube	2.4	2.4	3.0	3.0	3.7	3.7	3.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
CPVC	1.7	1.8	2.0	2.1	2.4	2.7	3.0	NA	NA	NA	NA	NA
Ductile-iron pipe	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.6	NA	4.6	NA	4.6	4.6

NA: Not applicable.

Table 9.1.2.1 Hanger Rod Sizes

Pipe Size		Diameter of Rod	
in.	mm	in.	mm
Up to and including 4	100	⅜	10
5 6 8	125 150 200	½	12
10 12	250 300	⅝	16

Table 9.1.2.4 U-Hook Rod Sizes

Pipe Size		Hook Material Diameter	
in.	mm	in.	mm
Up to and including 2	50	5⁄16	8
2½ to 6	65 to 150	⅜	10
8	200	½	12

9.1.3.10 Minimum Bolt or Rod Size for Concrete.

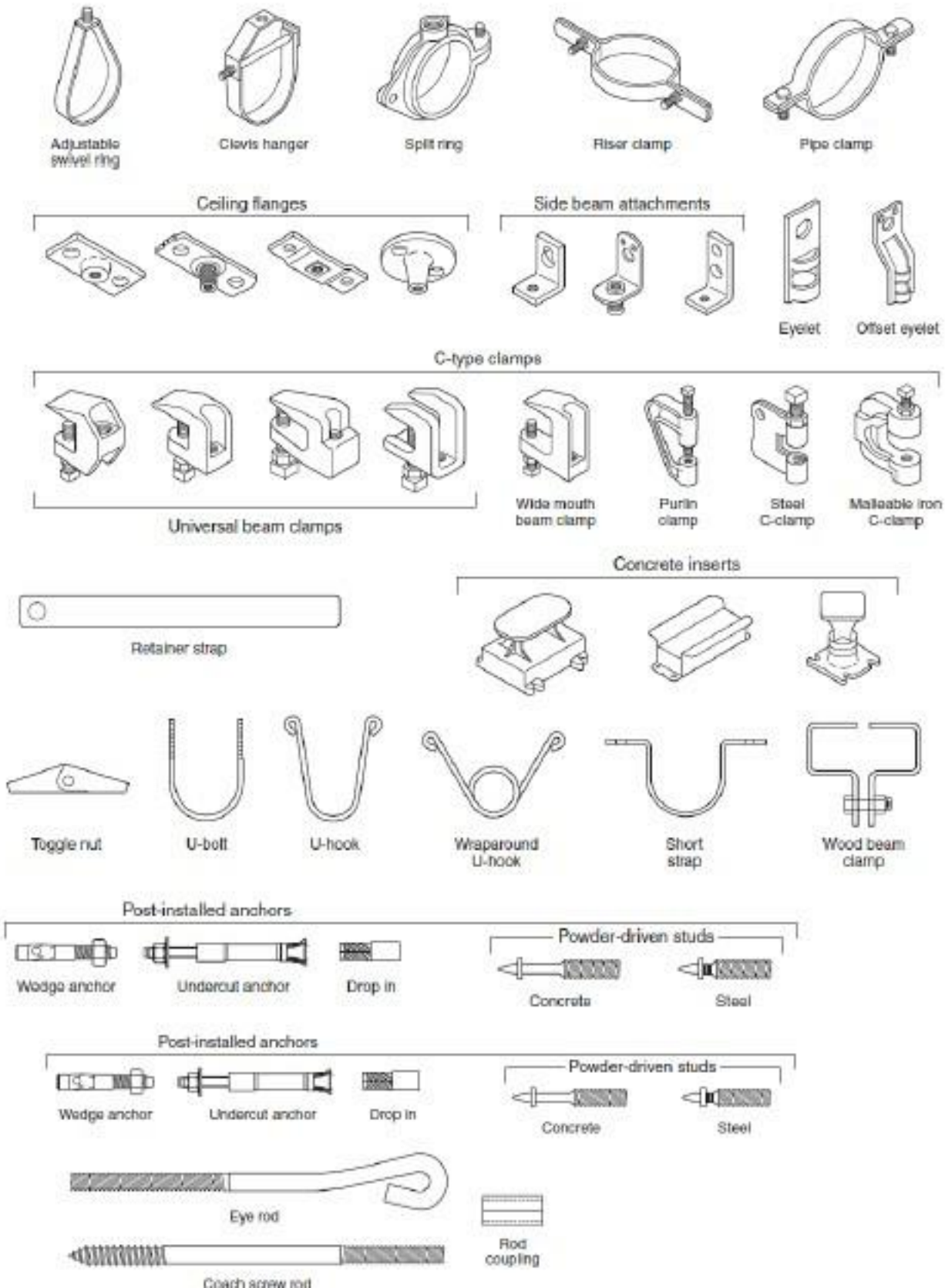
9.1.3.10.1 The size of a bolt or rod used with a hanger and installed through concrete shall not be less than specified in Table 9.1.3.10.1.

Table 9.1.3.10.1 Minimum Bolt or Rod Size for Concrete

Pipe Size		Size of Bolt or Rod	
in.	mm	in.	mm
Up to and including 4	100	⅜	10
5 6 8	125 150 200	½	12
10	250	⅝	16
12	300	¾	20

9.1.3.10.2 Holes for bolts or rods shall not exceed 1⁄16 in. (1.6 mm) greater than the diameter of the bolt or rod.

9.1.3.10.3 Bolts and rods shall be provided with flat washers


Adjustable swivel ring
Clevis hanger
Split ring
Riser clamp
Pipe clamp
Ceiling flanges
Side beam attachments
Eyelet
Offset eyelet
C-type clamps
Universal beam clamps
Wide mouth beam clamp
Purlin clamp
Steel C-clamp
Malleable iron C-clamp
Concrete inserts
Retainer strap
Toggle nut
U-bolt
U-hook
Wraparound U-hook
Short strap
Wood beam clamp
Post-installed anchors
Wedge anchor
Undercut anchor
Drop in
Powder-driven studs
Concrete
Steel
Post-installed anchors
Wedge anchor
Undercut anchor
Drop in
Powder-driven studs
Concrete
Steel
Eye rod
Rod coupling
Coach screw rod

9.1.1.2 Hangers certified by a registered professional engineer to include all of the following shall be an acceptable alternative to the requirements of Section 9.1:

(1) Hangers shall be designed to support five times the weight of the water-filled pipe plus 250 lb (115 kg) at each point of piping support.
(2) These points of support shall be adequate to support the system.
(3) The spacing between hangers shall not exceed the value given for the type of pipe as indicated in Table 9.2.2.1(a) or Table 9.2.2.1(b).
(4) Hanger components shall be ferrous.
(5) Detailed calculations shall be submitted, when required by the reviewing authority, showing stresses developed in hangers, piping, and fittings, and safety factors allowed.

Hydraulic Test of pipes

آختبار مواسير الحريق

← طبقا للكود يلزم إختبار شبكة مواسير الحريق على ضغط لا يقل عن ١٤ بار لمدة ساعتان إذا كان الضغط التشغيلى للنظام آقل من ١٠ بار ، آما إذا زاد الضغط التشغيلى عن ١٠ بار يلزم آن يكون الاختبار على ضغط يزيد عن ضغط التشغيل بما لا يقل عن ٤ بار ولمدة ساعتان آيضا

← الغرض من الاختبار هو إختبار وجود تسريب من الوصلات وآماكن اللحامات آو التنيه وإختبار تحمل المواسير للضغط

← يتم الاختبار بعد الانتهاء من آعمال تركيبات المواسير وقبل تركيب الرشاشات والصناديق والطلمبات والمحابس والاكسسوارات ، ثم يتم إجراء الاختبار مرة آخرى بعد تركيب تلك الاجزاء

← يتم توصيل الشبكة المراد إختبارها بطلمبة يدوية آو كهربائية آو ديزل مناسبة لتعطى الضغط المطلوب للاختبار

← يتم تركيب عداد قياس الضغط آو آكثر ويكون من النوع المعاير والمعتمد ويتحمل ضغط الاختبار ويتم تركيب محبس بلية قبلة

← يتم تركيب محبس تفريغ الهواء Air vent valve على آعلى نقطة بالشبكة وتفريغ الهواء من الشبكة تماماً

← يتم إغلاق جميع الفتحات والمخارج بالشبكة عن طريق سدادات (طبات)

← يتم ضغط الشبكة ببطئ وتدريجيا وملاحظة العداد حتى نصل الى ضغط الاختبار وثبات القراءة عند الضغط المطلوب

← يتم مراجعة كل الوصلات بالشبكة ونترك الشبكة مضغوطة لمدة ساعتان على الاقل دون حدوث تسريب آو هبوط فى الضغط

← فى حالة هبوط الضغط آو حدوث تسريب مياة يتم الاصلاح وتعاد التجربة مرة آخرى

← يفضل آن يتم الاختبار فى آوقات لا تكون فيها إرتفاع فى درجات الحرارة لان وجود هواء فى الشبكة مع إرتفاع درجة الحرارة يتسبب ذلك فى إرتفاع الضغط

10.10.2.2 Hydrostatic Test.

10.10.2.2.1* All piping and attached appurtenances subjected to system working pressure shall be hydrostatically tested at 200 psi (13.8 bar) or 50 psi (3.5 bar) in excess of the system working pressure, whichever is greater, and shall maintain that pressure without loss for 2 hours.

10.10.2.2.2 Loss shall be determined by a drop in gauge pressure or visual leakage.

10.10.2.2.3 The test pressure shall be read from a gauge located at the low elevation point of the system or portion being tested.

10.10.2.2.4 The permitted amount of underground piping leakage shall be as follows:

(1)* The amount of leakage at the joints shall not exceed 2 qt/hr (1.89 L/hr) per 100 gaskets or joints, irrespective of pipe diameter.

(2)* The amount of allowable leakage specified in 10.10.2.2.4(1) shall be permitted to be increased by 1 fl oz (30 ml) per inch valve diameter per hour for each metal-seated valve isolating the test section.

(3) If dry barrel hydrants are tested with the main valve open so the hydrants are under pressure, an additional 5 fl oz/min (150 ml/min) of leakage shall be permitted for each hydrant.

(4) The amount of leakage in buried piping shall be measured at the specified test pressure by pumping from a calibrated container.

١/٣/١٢/١ الاختبارات الهيدروستاتيكية :

يلزم اختبار جميع مكونات شبكات مياه الحريق الخاصة هيدروستاتيكيا على ضغط لا يقل عن ١٤ بار لمدة ساعتين إذا كان الضغط التشغيلى للشبكة أقل من ١٠ بار، أما إذا زاد ضغط التشغيل على ١٠ بار، فيلزم أن يكون الاختبار الهيدروستاتيكى على ضغط يزيد على ضغط التشغيل بما لا يقل عن ٤ بار ولمدة ساعتين أيضا.

HYDROSTATIC TEST

FLUSHING OF FIREFIGHTING PIPE

- Firefighting pipes should be flushed against contaminations and waste solid materials.

10.10.2.1* Flushing of Piping.

10.10.2.1.1 Underground piping, from the water supply to the system riser, and lead-in connections to system riser shall be completely flushed before connection is made to downstream fire protection system piping.

10.10.2.1.2 The flushing operation shall be continued for a sufficient time to ensure thorough cleaning.

10.10.2.1.3 The minimum rate of flow shall be not less than one of the following:

(1) Hydraulically calculated water demand rate of the system, including any hose requirements

(2) Flow necessary to provide a velocity of 10 ft/sec (3.1 m/sec) in accordance with Table 10.10.2.1.3

(3) Maximum flow rate available to the system under fire conditions

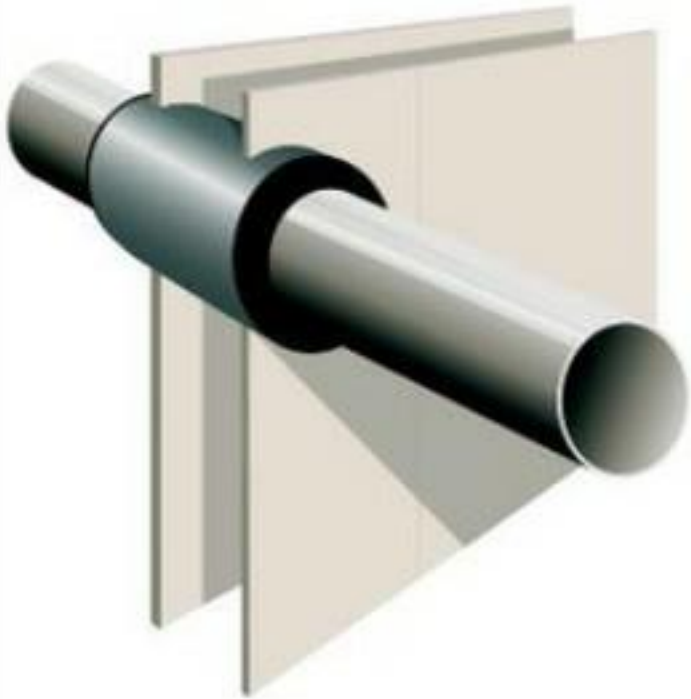
FLUSHING OF FIREFIGHTING PIPE

Table 10.10.2.1.3 Flow Required to Produce a Velocity of 10 ft/sec (3 m/sec) in Pipes

Pipe Size		Flow Rate	
in.	mm	gpm	L/min
4	102	390	1,476
6	152	880	3,331
8	203	1,560	5,905
10	254	2,440	9,235
12	305	3,520	13,323

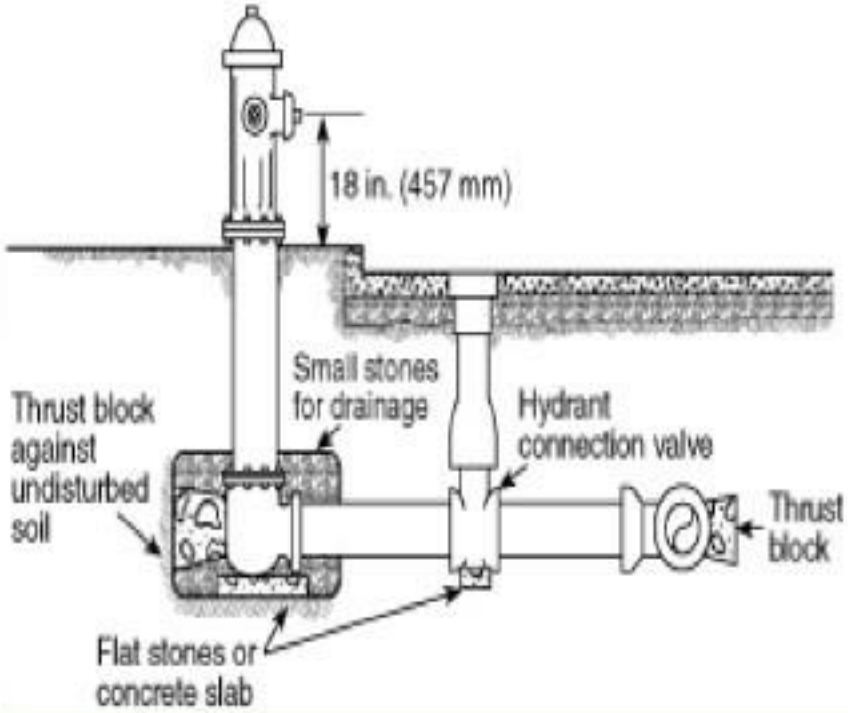
PIPE ACCESSORIES

Pipe sleeve

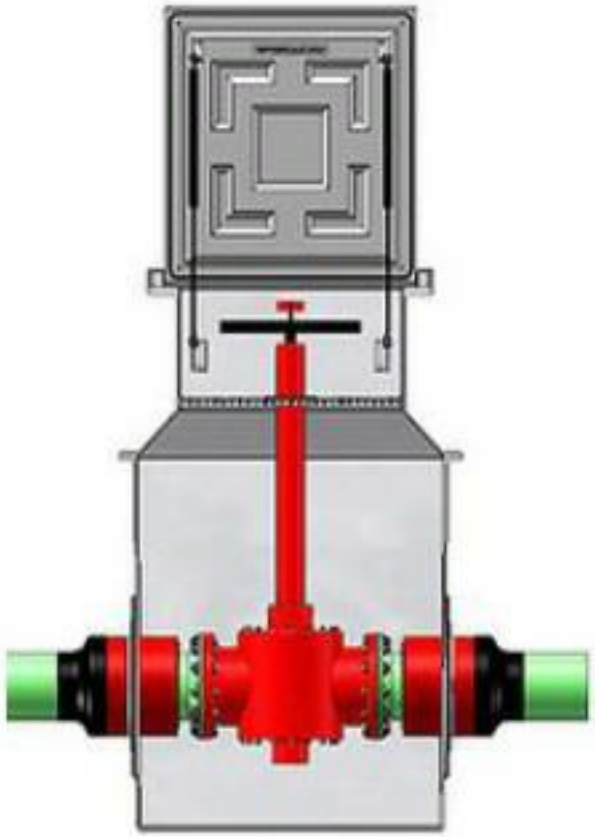


Thrust Block

Figure A-4-5.1 Typical hydrant connection.



Valve Box



PIPE HANGER AND SUPPORT